บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

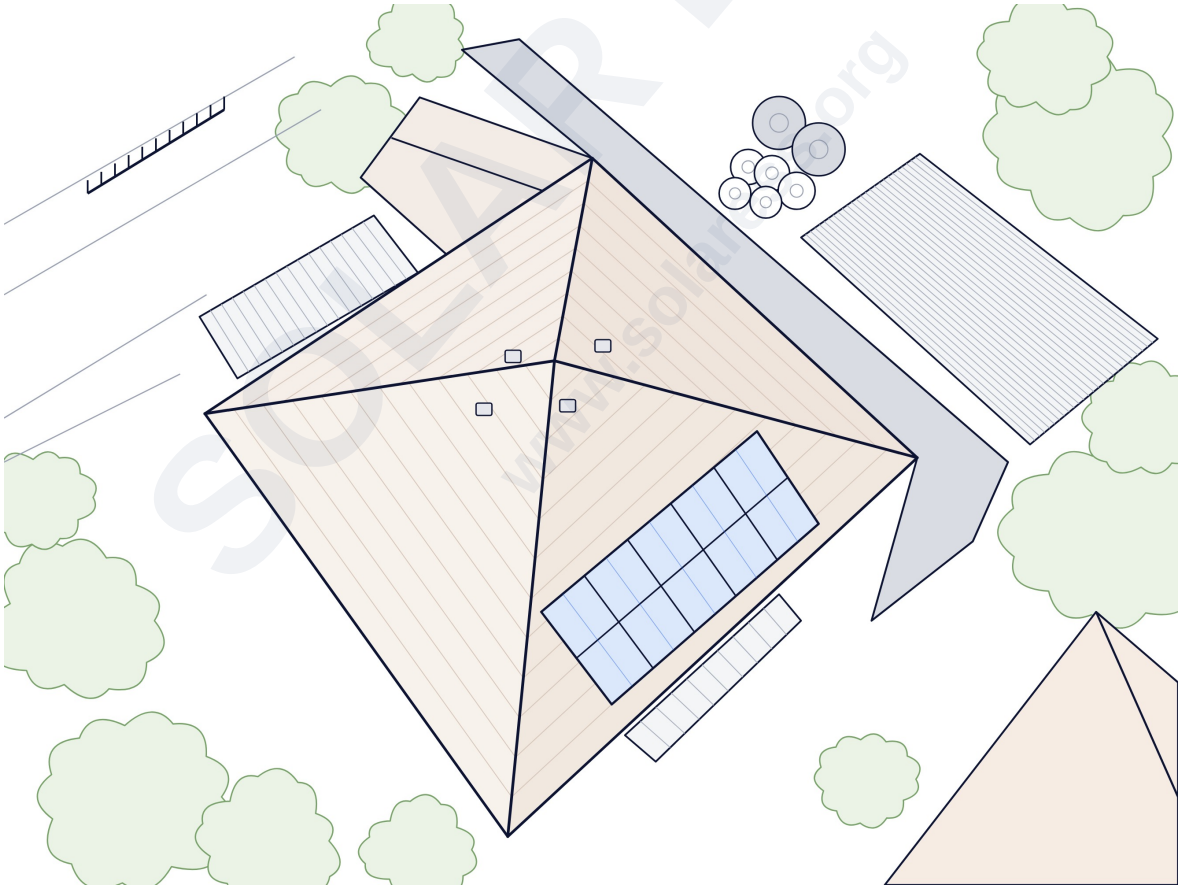
ข้อเสนอโครงการระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด 6.50 kWp — บ้านพักอาศัย เชียงใหม่

ตัวอย่างข้อเสนอ · การออกแบบ รายการวัสดุ การประหยัดค่าไฟ และผลตอบแทน · ตุลาคม 2569
ตัดข้อมูลลูกค้าและราคาออกจากตัวอย่างนี้แล้ว

สรุปโดยย่อ: แผงโซลาร์เซลล์ชนิดป้องกันแสงสะท้อน 650 W จำนวน 10 แผง (6.50 kWp) ติดตั้งบนหลังคาบ้านพักอาศัย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 6 kW 1 เฟส และแบตเตอรี่ลิเธียม Solis 16 kWh พร้อม ATS 63 A สำหรับวงจรไฟสำรอง งานเหมารวมทั้งโครงการ รวมบำรุงรักษา 3 ปี (ไม่รวมการยื่นขออนุญาตการไฟฟ้า) คืนทุนในประมาณ **5.7 ปี** และประหยัดค่าไฟได้ประมาณ **1.62 ล้านบาท** ตลอด 25 ปี

การออกแบบบนหลังคา

ติดตั้งแผงป้องกันแสงสะท้อน 10 แผง (6.50 kWp) บนหลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องคอนกรีต โดยวางแนวตั้ง 2 แถว แถวละ 5 แผง บนด้านหลังคาที่รับแดดดีที่สุด



ภาพลายเส้นมุมสูง: แผง 10 แผงบนหลังคาทรงปั้นหยา บ้านพักอาศัย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพแสดงแนวคิด ไม่ได้ตามมาตราส่วน ตำแหน่งจริงจะกำหนดหลังการสำรวจหลังคา)

รายการ	รายละเอียด
สถานที่	จังหวัดเชียงใหม่
อาคาร	บ้านพักอาศัย 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องคอนกรีต

รายการ	รายละเอียด
ด้านหลังคาที่ติดตั้ง	ด้านหลังคาที่หันทิศใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ (ยืนยันหลังสำรวจหน้างาน)
แผงโซลาร์เซลล์	LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W × 10 แผง = 6.50 kWp
การจัดวาง	วางแนวตั้ง 2 แถว แถวละ 5 แผง กึ่งกลางด้านหลังคา
ขนาดพื้นที่แผง	ยาวประมาณ 5.8 ม. × ลึก 4.8 ม. (ประมาณ 28 ตร.ม.) หลังคายังมีพื้นที่ว่างสำหรับเพิ่มแผงในอนาคต
ระยะร่น	ต่ำกว่าสันหลังคาประมาณ 0.45 ม. ห่างจากชายคาและสันตะเข้อย่างน้อย 0.5 ม.
การยึดติด	ขอเกี่ยวกระเบื้อง (Tile-Hook) ยึดกับแปใต้กระเบื้อง ไม่เจาะผ่านกระเบื้อง รางอะลูมิเนียม Antai พร้อม Mid clamp และ End clamp
อินเวอร์เตอร์	ติดตั้งที่ผนังในโรงรถหรือใต้ชายคาที่กันฝนและแดดได้ ใกล้ตู้ MDB (ยืนยันตำแหน่งหน้างาน)

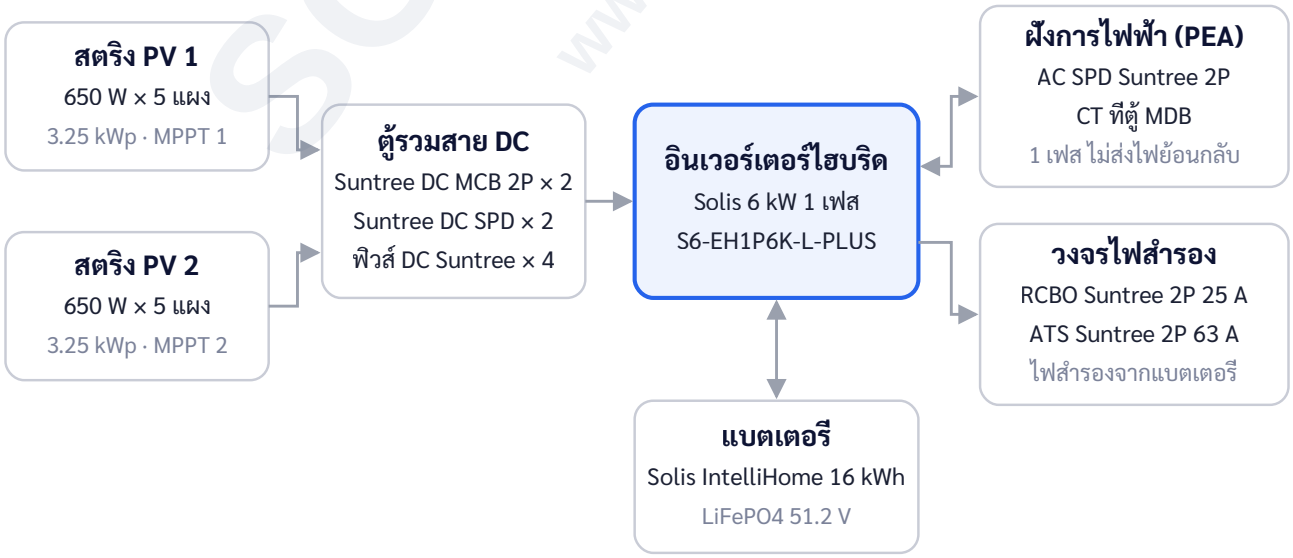
ด้านหลังคาที่หันทิศใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้เหมาะที่สุดสำหรับละติจูดของเชียงใหม่ ด้านตะวันตกเฉียงใต้ผลิตไฟต่ำกว่าทิศใต้เพียงประมาณ 3–5% และผลิตไฟได้มากขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่ใช้เครื่องปรับอากาศ กระจกป้องกันแสงสะท้อนช่วยลดแสงสะท้อนไปยังบ้านใกล้เคียงและถนน

การออกแบบระบบ

แผง 10 แผงต่อเป็น 2 สตริง สตริงละ 5 แผง เข้า MPPT ละ 1 สตริง ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 6 kW 1 เฟส ไฟจากแผงจ่ายให้โหลดในเวลากลางวันโดยตรง ไฟส่วนเกินเก็บเข้าแบตเตอรี่ 16 kWh เพื่อใช้ในช่วงเย็นและกลางคืน และเป็นไฟสำรองเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ

แผงโซลาร์เซลล์ 2 สตริง ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 6 kW + แบตเตอรี 16 kWh

แผนภาพเส้นเดียว (Single-line) · แผง 6.50 kWp · แบตเตอรี 16 kWh · 1 เฟส



บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

อุปกรณ์	ค่าออกแบบ
แผงโซลาร์เซลล์	650 W × 10 = 6.50 kWp (อัตราส่วน DC/AC 1.08) อยู่ภายในกำลัง PV สูงสุดที่ผู้ผลิตแนะนำ 12 kW
สตริง 1 / MPPT 1	อนุกรม 5 แผง · แรงดันวงจรเปิดประมาณ 270 V และประมาณ 283 V ในเช้าที่อากาศเย็น 5 °C (ต่ำกว่าพิกัด 500 V) แรงดันใช้งานประมาณ 225 V อยู่ในช่วง MPPT 90–435 V กระแสใช้งานประมาณ 14.6 A (รับได้สูงสุด 16 A ต่อ MPPT)
สตริง 2 / MPPT 2	อนุกรม 5 แผง · ค่าเดียวกับสตริง 1
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH1P6K-L-PLUS 6 kW 1 เฟส 2 MPPT แรงดัน DC สูงสุด 500 V ช่วง MPPT 90–435 V กำลัง PV สูงสุด 12 kW
แบตเตอรี่	Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคาร ต่อเข้าพอร์ตแบตเตอรี่แรงดันต่ำของอินเวอร์เตอร์
การเชื่อมต่อการไฟฟ้า	1 เฟส ต่อเข้าตู้ MDB เดิม พร้อม AC SPD Suntree 2P Type 2 และ CT ตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนกลับ (Zero export)
ไฟสำรอง	พอร์ต Backup ของอินเวอร์เตอร์ผ่าน RCBO Suntree 2P 25 A ไปยังวงจรโหลดสำคัญ จ่ายไฟจากแผงและแบตเตอรี่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อไฟการไฟฟ้าดับ
ATS 63 A	ATS Suntree SQ8W-63 2P สลับวงจรโหลดสำคัญกลับไปรับไฟการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดทำงานหรือปิดซ่อมบำรุง ทำให้โหลดสำคัญไม่ดับ

แผง 6.50 kWp กับอินเวอร์เตอร์ 6 kW (DC/AC 1.08) แทบไม่มีการตัดกำลังผลิตส่วนเกิน (clipping) และอินเวอร์เตอร์รองรับแผงได้ถึง 12 kW จึงเพิ่มแผงภายหลังได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ แผง 10 แผงแบ่งเป็น 2 สตริง สตริงละ 5 แผง เข้า MPPT ละ 1 สตริง เพราะอินเวอร์เตอร์รุ่น 1 เฟสรับแรงดัน DC ได้สูงสุด 500 V (ต่ออนุกรม 10 แผงจะเกินพิกัดในเช้าที่อากาศเย็น) แบตเตอรี่ 16 kWh เก็บไฟส่วนเกินช่วงกลางวันไว้ใช้ช่วงเย็นและกลางคืน ค่าแรงดันสตริงเป็นค่าประมาณ และจะตรวจสอบกับเอกสารข้อมูลแผงรุ่นป้องกันแสงสะท้อนก่อนสั่งซื้อ

เหตุผลในการเลือกอุปกรณ์

อุปกรณ์ทุกรายการเลือกจากผลการเปรียบเทียบแบรนด์ของโซลาร์ เอสส์ (ตุลาคม 2569) ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ www.solaress.org หน้า Products

อุปกรณ์	เหตุผล
อินเวอร์เตอร์ Solis S6 6 kW 1 เฟส	ราคาประหยัด 2 MPPT รองรับแผงได้ถึง 12 kW รับโหลดกระชาก 2 เท่า 10 วินาที สลับไฟสำรองภายใน 4 ms และรองรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 48 V ของ Solis
แบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh	ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LiFePO4) ปลอดภัยสูง แบรนด์เดียวกับอินเวอร์เตอร์ สื่อสารกันได้โดยตรง ติดตั้งภายนอกอาคารได้
แผง LONGi Guardian Anti-Glare	แผงเดียวที่มีผลวัดการสะท้อนแสง (0.9 % เทียบกระจกทั่วไป 2.9 %) เหมาะกับอาคารที่มีห้องพักฝั่งตรงข้าม ฟิวส์อนุกรมสูงสุด 25 A ตรงกับฟิวส์สตริง
ชุดตู้ DC Suntree	มีครบทั้งฟิวส์ เบรกเกอร์ DC และ SPD หาอะไหล่ได้ง่ายในไทย ระบุมาตรฐาน TUV/CE/CB
สายไฟ Yazaki / PV1-F	สาย AC ทองแดง มอก. 11 และสาย PV ทองแดงชุบดีบุก ฉนวนสองชั้น ทน UV
ราง Antai, ขอเกี่ยวกระเบื้อง, ท่อ uPVC, กราวด์ KCE	รางอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ยึดครบชุด ขอเกี่ยวสำหรับกระเบื้องคอนกรีต ท่อร้อยสายไฟ uPVC ทน UV ตาม มอก. 216 หลักดินหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายการวัสดุ

รายการวัสดุหลักของโครงการ แสดงเฉพาะจำนวนและหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	**แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)**		
1.1	แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W กรอบ 30 มม. ป้องกันแสงสะท้อน	10	แผง
1.2	ค่าขนส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปจังหวัดเชียงใหม่	1	เที่ยว
2	**อินเวอร์เตอร์ (Inverter)**		
2.1	อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P6K-L-PLUS 6 kW 1 เฟส	1	ชุด
3	**แบตเตอรี่ (Battery)**		
3.1	แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคาร	1	ชุด
4	**ตู้รวมสาย (Combiner)**		
4.1	DC MCB Suntree SL7N-63 2P 800 V 25 A (สตริงละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.2	DC SPD Suntree SUP2H1-PV 3P 1,000 V 20–40 kA (สตริงละ 1 ตัว)	2	ชิ้น
4.3	ตู้รวมสาย DC Suntree PMHPN 9 ช่อง IP65	1	ชิ้น
4.4	ฟิวส์ DC Suntree SRF-30 25 A พร้อมฐานฟิวส์ SRD-30 1,000 V (Fuse & Fuse Holder)	4	ชุด
4.5	AC SPD Suntree SUP1-40 2P 275 V 20–40 kA Type 2	1	ชิ้น
4.6	RCBO Suntree 2P 25 A 30 mA (วงจรไฟสำรอง / Backup)	1	ตัว
4.7	ATS Suntree SQ8W-63 2P 63 A 230 VAC (สลับวงจรไฟสำรองระหว่างอินเวอร์เตอร์และการไฟฟ้า)	1	ตัว
5	**สายไฟ (Cables)**		
5.1	สาย PV1-F 4 ตร.มม. ทองแดงชุบดีบุก สีแดง/ดำ	15	ม.
5.2	สาย AC THW 10 ตร.มม. ทองแดง	10	ม.
5.3	สาย FR-CV 0.6/1 kV 1 × 35 ตร.มม. ทองแดง (สายเมน)	50	ม.
6	**ระบบยึดแผง (Mounting)**		
6.1	รางอะลูมิเนียม Antai 4.8 ม.	4	ชิ้น
6.2	รางอะลูมิเนียม Antai 2.1 ม.	4	ชิ้น
6.3	ตัวต่อราง Antai (Rail Splice)	4	ชิ้น
6.4	ขอเกี่ยวกระเบื้อง Antai (Tile-Hook) สำหรับหลังคากระเบื้องคอนกรีต	24	ชิ้น
6.5	Mid clamp 30 มม. Antai	16	ชิ้น
6.6	End clamp 30 มม. Antai	8	ชิ้น
6.7	คลิปกราวด์ Antai (Grounding Clip)	20	ชิ้น
6.8	หางปลากราวด์ Antai (Grounding Lug)	4	ชิ้น

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
7	**งานเดินท่อร้อยสาย (Wiring)**		
7.1	ท่อ IMC Panasonic 1 นิ้ว ยาว 3 ม.	2	เส้น
7.2	ข้อต่อเข้ากล่อง (Connector) IMC 1 นิ้ว	4	ชิ้น
7.3	กล่องพักสาย (Pull Box) เหล็กชุบกัลวาไนซ์	3	ชิ้น
7.4	ท่ออ่อนกันน้ำ (Flexible Conduit) 1 นิ้ว	2	ม.
7.5	รางวายเวย์ (Wireway) 3×4 นิ้ว ยาว 2.4 ม. พร้อมฝา	1	เส้น
7.6	ท่อเหล็กร้อยสายไฟ EMT 1½ นิ้ว Panasonic ยาว 3 ม.	1	เส้น
7.7	บุชชิ่งและล็อกนัท 1½ นิ้ว (Bushing / Locknut) สำหรับท่อ EMT ทั้ง 2 ปลาย	1	ชุด
7.8	ข้อต่อตัวแอลบี PVC (LB) 1 นิ้ว พร้อมฝา	2	ชิ้น
8	**ระบบสายดิน (Grounding System)**		
8.1	หลักดิน KCE หุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว × 10 ฟุต (3 ม.)	1	ต้น
8.2	ผงเชื่อมความร้อน STATIC WELD ต่อหลักดิน 5/8 นิ้ว กับสาย	1	ชิ้น
8.3	สายดิน 10 ตร.มม. สีเขียว/เหลือง	20	ม.
9	**อื่น ๆ (Others)**		
9.1	วัสดุสิ้นเปลือง: เคเบิลไทกันยูวี ป้ายชื่อ ซีลกันรั่วหลังคา	1	ชุด

การประหยัดค่าไฟและระยะคืนทุน

จากค่าไฟปัจจุบันเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 5% ระบบจะคืนทุนในประมาณ 5.7 ปี

รายการ	รายละเอียด
ค่าไฟปีที่ 1	60,000 บาท (เดือนละ 5,000 บาท)
การเพิ่มขึ้นของค่าไฟ	ปีละ 5% → 93,080 บาท ในปีที่ 10 และ 151,617 บาท ในปีที่ 20
สัดส่วนค่าไฟที่ระบบช่วยลด	ประมาณ 60% (มีแบตเตอรี่ 16 kWh เก็บไฟไว้ใช้ช่วงเย็นและกลางคืน ไม่ส่งไฟย้อนกลับ)
ค่าไฟที่ประหยัดได้ ปีที่ 1	ประมาณ 36,000 บาท
ระยะคืนทุน	ประมาณ 5.7 ปี
ค่าไฟที่ประหยัดสะสม	ประมาณ 0.44 ล้านบาท ภายในปีที่ 10 · 1.14 ล้านบาท ภายในปีที่ 20 · 1.62 ล้านบาท ภายในปีที่ 25

ที่ค่าไฟเฉลี่ยประมาณหน่วยละ 4.5 บาท อาคารใช้ไฟประมาณ 13,300 หน่วยต่อปี (ประมาณวันละ 36 หน่วย) ระบบ 6.50 kWp ผลิตไฟได้ประมาณ 8,200 หน่วยต่อปี น้อยกว่าปริมาณการใช้ไฟของอาคาร เมื่อมีแบตเตอรี่ 16 kWh ไฟส่วนเกินช่วงกลางวันจะเก็บไว้ใช้ช่วงเย็นและกลางคืน ไฟที่ใช้ได้รวมประมาณ 8,000 หน่วยต่อปี หรือประมาณ 60% ของการใช้ไฟ ส่วนที่เหลือยังซื้อจากการไฟฟ้า การคำนวณคิดการเสื่อมของแผงปีละ 0.4% และไม่รวมการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์หลังหมดระยะรับประกัน

หมายเหตุและสมมติฐาน

- **ราคา:** ตัดราคาออกจากตัวอย่างนี้ ขอใบเสนอราคาสำหรับพื้นที่ของท่านได้ที่ www.solaress.org
- **กำลังแผง:** คิดที่แผงละ 650 W สำหรับรุ่นป้องกันแสงสะท้อน (2,382 × 1,134 มม.) หากกำลังแผงต่างไป จะเปลี่ยนจำนวนแผง แต่ไม่เปลี่ยนการจัดวาง
- **หลังคา:** ติดตั้งบนหลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องคอนกรีต ด้านที่หันทิศใต้หรือตะวันตกเฉียงใต้ โดยสมมติว่าแปอยู่ในสภาพดีและรับน้ำหนักได้ จะยืนยันด้วยการสำรวจหลังคาก่อนเริ่มงาน
- **ระบบไฟฟ้า:** ใช้ตู้ MDB เดิมของอาคาร ไม่รวมตู้ MDB ใหม่ สมมติว่าเป็นระบบไฟ 1 เฟสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระบบตั้งค่าไม่ส่งไฟย้อนกลับ ไฟส่วนเกินจะไม่ขายคืนให้การไฟฟ้า
- **แบตเตอรี่:** Solis IntelliHome 16 kWh ใช้ได้ประมาณ 14–15 kWh ต่อรอบ (ตั้งระดับประจุขั้นต่ำเพื่อยืดอายุ) รับประกันตามผู้ผลิต
- **ไฟสำรอง:** วงจรไฟสำรองรับโหลดสำคัญได้ไม่เกินกำลังอินเวอร์เตอร์ 6 kW ระยะเวลาสำรองขึ้นกับโหลดและระดับประจุแบตเตอรี่ ATS 63 A สลับกลับไปรับไฟการไฟฟ้าเมื่ออินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน
- **ผลผลิตที่คาดการณ์:** ประมาณวันละ 22–23 หน่วย (ประมาณ 8,200 หน่วยต่อปี) ตามสภาพแดดปกติของเชียงใหม่ เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่การรับประกัน
- **สิ่งที่รวมในราคา:** รับประกันงานติดตั้ง 5 ปี รับประกันอุปกรณ์ตามผู้ผลิต ล้างแผงปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 ปี
- **สิ่งที่ไม่รวมในราคา:** การยื่นขออนุญาตเชื่อมต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และแบบรับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า หากต้องการ สามารถเพิ่มเป็นบริการเสริมได้
- **ระยะเวลาดำเนินงาน:** 45 วันทำการ นับจากวันลงนามและได้รับชำระเงินงวดแรก
- **ขอบเขตงาน:** บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด จ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์เท่านั้น งานเดินสายไฟภายในอาคารเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร
- **คุณวุฒิ:** คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะแสดงเมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น

ผู้เสนอ	ผู้อนุมัติ
นายกฤศดา ธีราทิตยกุล	ชื่อ _____
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด	ตำแหน่ง _____
วันที่ _____	วันที่ _____

SOLAR ESS www.solaress.org